

Se connecter sur son conteneur qui n'a qu'une connexion IPv6 alors qu'on a qu'une connexion IPv4 chez soi grâce aux systèmes de salle TP

Rappel des épisodes précédents (voir la documentation pour vous connecter aux systèmes de salles TP par SSH) : les systèmes des salles TP ne possèdent pas d'adresse IPv4 publiques. Un seul système, nommée **sercalssh** a une adresse IPv4 publique et fait partie de l'internet (version 4). Comme ce système fait aussi partie du réseau local (en: LAN, local area network), vous pouvez, depuis internet, faire un tunnel SSH entre votre système local et le système **sercalssh**, puis à travers ce tunnel faire un SSH vers les systèmes de salle TP.

Si vous faites partie du réseau local **eduroam**, vous n'avez pas accès à l'internet IPv6. Or, les conteneurs n'ont qu'une adresse IPv6 publique. Il n'est donc pas possible de s'y connecter directement depuis une connexion eduroam.

Or, les systèmes de salle TP, bien qu'ils n'aient pas d'adresse IPv4 ni IPv6 publiques, peuvent se connecter aux internets IPv4 et IPv6 (en passant par une passerelle qui utilise le protocole NAT). Le système **sercalssh** n'est connecté à aucun réseau IPv6 (même local).

1. Pour vous en convaincre, lancez la commande :

```
$ ip address
```

Sur divers systèmes pour reconnaître la présence d'une ou plusieurs adresses IPv6. Les adresses IPv6 sont introduites par **inet6**. Celles qui commencent par **fe80:** ou **fe00** sont des adresses privées, réservées aux LANs.

Vous pouvez aussi reconnaître les passerelles (pour l'IPv4 et pour l'IPv6) avec les commandes :

```
$ ip route
$ ip -6 route
```

Remarque: le système **sercalssh** utilise les anciennes commandes **ifconfig** et **route**.

2. Faites un dessin de la situation (notez qu'il y a en fait un double tunnel vous passez par **sercalssh** pour atteindre un système de salle TP, puis vous passez par ce système de salle TP pour joindre votre conteneur).

Représentez au minimum :

- votre système local
- le système **sercalssh**
- le système de salle TP à travers lequel passe votre connexion SSH
- votre conteneur
- les connexions réseau (IPv4 et IPv6) entre ces systèmes
- les connexions SSH (utilisez des couleurs différentes pour les connexions réseau et pour les connexions SSH).

Conservez une copie de votre dessin.

3. Adaptez le fichier `~/.ssh/config` de votre système hôte pour vous connecter de cette façon à votre conteneur.

4. Si vous avez l'habitude d'utiliser la connexion internet fournie par votre smartphone, essayez de vous connecter à votre conteneur depuis le réseau wifi **eduroam** pour être sûr-e que votre configuration est robuste.
5. Lorsque vous pouvez vous connecter sur votre conteneur (IPv6-only) depuis une connexion IPv4-only (par exemple eduroam) grâce à un tunnel SSH qui passe par un système de salle TP, et que vous avez fait le dessin de la question 2, vous pouvez ajouter **ssh.doubletunnel** à vos tags.